



PLANO DE ENSINO

1. IDENTIFICAÇÃO

CAMPUS DO IFSC: Lages/SC
ENDEREÇO: Heitor Villa Lobos, 225, São Francisco, 88.506-400
TELEFONE: (49) 3221-4200
CURSO: Ciência da Computação
NÍVEL: Graduação
MODALIDADE: Presencial
TURNIO: Matutino

2. DISCIPLINA / COMPONENTE CURRICULAR

NOME: Redes de Computadores II (RCB)
CARGA HORÁRIA: 80 horas (8h EaD)
FASE: 5ª
ANO/SEMESTRE: 2026/1
PROFESSOR: Robson Costa (Dr.)
E-MAIL: robson.costa@ifsc.edu.br

3. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR

Compreender e aplicar conceitos, tecnologias e ferramentas para o desenvolvimento do projeto de redes de computadores.

4. EMENTA / CONHECIMENTOS

Segurança de redes de computadores. Roteamento. Serviços de rede. Gerência de redes de computadores. Cabeamento estruturado. Projeto de redes locais.

5. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidades	C.H.
1 – Segurança de redes de computadores 1.1 – Fundamentos de segurança 1.1.1 – Conceitos básicos 1.1.2 – Confidencialidade 1.1.3 – Integridade 1.1.4 – Autenticidade 1.1.5 – Disponibilidade 1.1.6 – Não repúdio 1.2 – Políticas e redes seguras 1.2.1 – Conceitos básicos 1.2.2 – Diretrizes de segurança 1.2.3 – Diretivas de privacidade 1.2.4 – Ciclo de segurança da informação 1.2.5 – Confidencialidade e privacidade 1.3 – Ataques 1.4 – Criptografia 1.4.1 – Conceitos básicos 1.4.2 – Criptografia simétrica 1.4.3 – Criptografia assimétrica	16 horas



1.4.4 – Envelopamento digital 1.4.5 – Assinatura digital 1.5 – VPN (<i>Virtual Private Network</i>) 1.5.1 – Conceitos básicos 1.5.2 – IPSec (<i>IPSecurity</i>) 1.6 – Firewall 1.6.1 – Conceitos básicos 1.6.2 – Arquitetura de firewall 1.6.3 – Limitações 1.7 – Proxies 1.8 – Ferramentas de monitoramento de redes de computadores	
2 – Roteamento 2.1 – Entrega direta e indireta 2.2 – Encaminhamento 2.2.1 – Técnicas de encaminhamento 2.2.2 – Processo de encaminhamento 2.2.3 – Tabela de roteamento 2.3 – Protocolos de roteamento <i>unicast</i> 2.3.1 – Roteamento interdomínio e intradomínio 2.3.2 – Roteamento vetor de distância 2.3.3 – Roteamento estado de enlaces 2.3.4 – Roteamento vetor de caminho 2.4 – Protocolos de roteamento <i>multicast</i> 2.4.1 – Árvores baseadas na origem 2.4.2 – Árvores compartilhadas por grupo 2.4.3 – Roteamento estado de enlaces <i>multicast</i> 2.4.4 – Vetor de distância <i>multicast</i>	20 horas
3 – Serviços de rede 3.2 – Serviço de terminal remoto 3.3 – Serviço WEB 3.4 – Serviço de transferência de arquivos 3.5 – Serviço de correio eletrônico 3.6 – Serviço de nomes de domínio	8 horas (8h EaD)
4 – Gerência de redes de computadores 4.1 – Fundamentos de gerência de redes 4.1.1 – Gerenciamento de configuração 4.1.2 – Gerenciamento de falhas 4.1.3 – Gerenciamento de desempenho 4.1.4 – Gerenciamento de segurança 4.1.5 – Gerenciamento de contabilização 4.2 – SNMP (<i>Simple Network Management Protocol</i>) 4.3 – ASN.1 (<i>Abstract Syntax Notation.1</i>) 4.4 – SDN (<i>Software Defined Network</i>)	14 horas
5 – Cabeamento estruturado 5.1 – Conceitos básicos 5.2 – Equipamentos 5.3 – Padrões e normas	10 horas
6 – Projeto de redes locais 6.1 – Conceitos básicos 6.2 – Tipos de projeto 6.3 – Ciclo de vida de um projeto 6.4 – Projeto lógico	12 horas



6.5 – Projeto físico	
6.6 – Documentação do projeto	
Carga Horária Total	80 horas

6. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS

Essa unidade curricular será ministrada de forma presencial com 10% de carga horária a distância. As atividades presenciais serão realizadas em sala de aula e/ou em laboratório de informática e serão adotadas diferentes metodologias, como aulas expositivas e dialogadas, estratégias ativas de ensino, visitas técnicas, palestras, entre outras. Nas atividades a distância será utilizado Ambiente Virtual de Ensino Aprendizagem (AVEA) institucional, podendo ser adotadas estratégias envolvendo comunicação síncrona e assíncrona como questionários, videoaulas, leituras, entre outros.

7. AVALIAÇÃO

7.1 Sistemática e Instrumentos

A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, realizada de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através dos seguintes instrumentos:

- AV1 – Prova teórica individual referente ao conteúdo das unidades 1, 2 e 3.
- AV2 – Prova teórica individual referente ao conteúdo das unidades 4, 5 e 6.
- AV3 – Trabalho prático individual referente ao conteúdo de todas as unidades.
 - a AV3 será compreendida por 3 (três) entregas parciais com pesos de 25%, 25% e 50%, respectivamente.

$$MF = (AV1 + AV2 + AV3) / 3$$

7.2 Critérios de aprovação (IFSC/RDP)

Art. 167. O resultado da avaliação será registrado por valores inteiros de 0 (zero) a 10 (dez).

§ 1º O resultado mínimo para aprovação em um componente curricular é 6 (seis).

§ 2º Ao aluno que comparecer a menos de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária estabelecido no PPC para o componente curricular será atribuído o resultado 0 (zero).

§ 3º O registro parcial de cada componente curricular será realizado pelo professor no diário de classe na forma de valores inteiros de 0 (zero) a 10 (dez).

7.3 Recuperação

Para cada avaliação planejada será realizada uma recuperação paralela no formato de uma prova teórica individual acerca do conteúdo da avaliação original. Não haverá recuperação final (exame final).

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Conforme a agenda do professor publicada no site do IFSC/Lages.



REFERÊNCIAS

Básica

- CARISSIMI, A.S.; ROCHOL, J.; GRANVILLE, L. **Redes de computadores**. Porto Alegre: Bookman, 2009. 391 p.
- KUROSE, J. F. **Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down**. 6. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 634 p.
- WETHERALL, D.; TANENBAUM, A. S. **Redes de computadores**. 5. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 582 p.

Complementar

- COSTA, D. G. **Java em rede: recursos avançados de programação**. Rio de Janeiro: Brasport, 2008. 324 p.
- FOUROZAN, B. A.; MOSHARRAF, F. **Redes de computadores: uma abordagem top-down**. Porto Alegre: AMGH, 2013. 896 p.
- PINHEIRO, J. M. S. **Guia completo de cabeamento de redes**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 296 p.
- RHODES, B.; GOERZEN, J. **Programação de redes com Python**. 1. ed. São Paulo: Novatec, 2017. 551 p.
- STALLINGS, W. **Criptografia e segurança de redes: princípios e práticas**. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 491 p.